



PH-318 纳米金保护剂使用说明

产品简介

针对目前：点镀金，选镀金，半金雾锡，半金亮锡等连续镀金端子产品的耐蚀性，耐高温等突出问题；我司发明了一款环保水性纳米金保护剂 PH-318。应用于薄金镀层（特别是 1u、2u），提升薄金的耐盐雾性能及耐高温性能；膜层表面易清洗，不会在工件表面形成“花斑”和“红斑”等残留物；不影响接触电阻；不影响焊接性能及焊锡性。通电保护后不改变产品外观颜色，性价比高，消耗低。

产品优势

1. 盐雾长，耐蚀性好；大大提升薄金的耐盐雾性能。满足：
半金锡，锡盐雾 52 小时要求；半金镍，镍盐雾 10 小时要求；满足人工汗液及耐硝酸气氛测试。
2. 时间短：可适应于高速连续镀保护时间≤6 秒特时间要求（需通电）。
3. 耐高温：经过回流焊之后能保证盐雾 24 小时以上。
4. 焊锡性好：满足达因值 34 号要求（焊接表面平整，饱满，光亮），且不影响接触电阻、打金线等测试。
5. 消耗低，环保：符合 ROHS 环保标准。消耗量主要是来自带出量。
6. 易清洗：过完保护后，不会形成“花斑”等现象；只需一道常温水洗即可，无需热水洗，节能环保。

设备及材料要求

- 1.1 金保护剂槽体应采用 PVC、PP 和不锈钢等制造。
- 1.2 加热及冷却设备应采用钛、特氟龙、石英等制造。

成分/组成信息

纯品、混合物的区分：混合物

分子式：无

物质成分	浓度或浓度范围（成分百分比）
主剂	10-15%
填充剂	20-25%
成膜剂	1-2%
活性剂	30-40%
溶剂	10-30%
纳米材料	2-5%

产品特性

物理状态	墨绿色透明液体（25℃）	气味	有轻微刺鼻味
沸点	混合物无固定沸点	挥发性	不易挥发
熔点、凝固点	混合物无固定熔点、凝固点	密度（g/cm ³ ）	0.98±0.05（25℃）
溶解度	在温水中任意比互溶	PH	6.6±0.3（10 倍稀释）

操作条件

项目		标准	范围
开缸		10%	8~12%
温度		55℃	50~60℃
阳极电解		电压：2-3V	实际情况为准。
浸泡时间	端子	10s	6~12s
	FPC、五金	5min	3~10min
搅拌		空气搅拌/过滤	

注：以上为一般工艺条件推荐；可根据要求不同，调节保护时间长短，有效控制成本。具体以产线实际调整确认为准。



开缸步骤

(1) 清洗保护剂槽体、过滤机等：

热水洗：将金保护剂槽体加入一定量的清水，加热至 70℃，循环 10min；

碱洗：用 10%的 NaOH 的水溶液清洗金保护剂槽体，循环 30min 进行清洗；

清水洗：利用清水清洗槽体，并开启循环，用 PH 试纸测定为中性即可。

(2) 开缸使用前，将保护剂摇匀并加热至 50℃，使其分散均匀。

(3) 在槽体中加入所需体积的 DI 水。待温度达到 50℃时，加入金保护剂原液。

注：刚开始加入金保护剂原液会有一定的泡沫，且槽液为乳白色，待槽液稳定后，泡沫量会减少直至消失，槽液逐渐向天蓝色转变，槽液为天蓝色时为最佳使用状。

(4) 将镀金工件放入配好的金保护剂槽液中，并采取工件移动方式或循环搅拌方式，使药水与工件充分接触。

(5) 保护处理后，用常温 DI 水洗，烘干即可。

工艺参数控制

搅拌

搅拌可采用打气搅拌或者循环过滤搅拌；若采用打气方式，须避免空气中含有油污或者有机挥发性物质污染槽液。

浓度

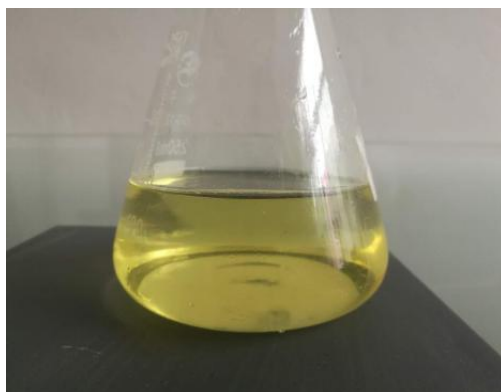
金保护剂药水分析：

(1) 取生产过程中的 PH-318 纳米金保护剂工作液约 50 毫升。

(2) 然后准确量取工作液 5 毫升至锥形瓶中，加入约 10 毫升的水，混匀。

(3) 用 0.01mol/L 的碘标准液溶液，滴定至溶液由无色转变为浅黄色，测得消耗碘标准溶液体积 V。

(4) 补加：PH-318 纳米金保护剂原液 (L) = (10%-0.0055 × 消耗碘标液的体积) × 槽体体积。



PH-318 金保护剂开缸 10%时碘标液滴定结果，消耗碘标液体积为 18.5 毫升

盐雾测试

采用 5%的中性 NaCl 溶液进行盐雾试验，耐盐雾试验在 120 小时以上。在 SMT 过后，可以很好的满足客户端的盐雾要求，接触电阻，打金线均不受影响；推力均大于 30g。

废液处理

纳米金保护剂废液中含有机物，主要是表面活性剂，处理时请留意当地政策。